Grandeurs physiques et mesures · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC2 · format contrôle de matière · corrigé avec les arbres de Pièges et méthodes

Durée : 36 minutes (2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte · QRM : plusieurs réponses exactes

18 questions : 11 QRM et 7 QRU · cours : FC2 Grandeurs physiques et mesures (questions 1 à 18) · calculatrice non autorisée

Rubriques du mémo entraînées : A · « la dimension de… est » · B · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… » · C · « sans dimension, exp, log… » · D · « à propos des grandeurs et unités… » · E · « quel est, que vaut, calculer… »

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

Grandeurs physiques et mesures (FC2) · questions 1 à 18

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et des unités du Système international, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le newton fait partie des 7 unités fondamentales du Système international.
B. La candela est l'unité fondamentale de l'intensité lumineuse.
C. L'intensité électrique est une grandeur dérivée.
D. Le potentiel électrique est une grandeur repérable.
E. La mole est l'unité de la masse molaire.

2. QRM. À propos des préfixes et des conversions d'unités, quelles affirmations sont exactes ?

A. $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$.
B. $2\ \text{mm}^2 = 2{\cdot}10^{-3}\ \text{m}^2$.
C. $1\ \text{fL} = 10^{-18}\ \text{m}^3$.
D. $1\ \text{GHz} = 10^{9}\ \text{Hz}$.
E. $5\ \text{pg} = 5{\cdot}10^{-12}\ \text{kg}$.

3. QRU. Un globule rouge progresse dans un capillaire à la vitesse de 0,5 $\text{mm}\cdot\text{s}^{-1}$. Quelle est cette vitesse en $\text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$?

A. $8{,}3{\cdot}10^{-4}\ \text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$
B. $0{,}05\ \text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$
C. $0{,}3\ \text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$
D. $3\ \text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$
E. $30\ \text{cm}\cdot\text{min}^{-1}$

4. QRM. Le flux de chaleur Φ (une puissance, en W) qui traverse une paroi d'épaisseur e et de surface S s'écrit $\Phi = \lambda \times S \times \Delta T / e$, où ΔT est une différence de température. Quelles affirmations sont exactes ?

A. λ a pour dimension $\text{M L}^2\ \text{T}^{-3}\ \theta^{-1}$.
B. $\Delta T / e$ a pour dimension $\theta\ \text{L}^{-1}$.
C. λ a pour dimension $\text{M L T}^{-3}\ \theta^{-1}$.
D. $\Phi \times e / S$ a la dimension d'une force.
E. λ s'exprime en $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

5. QRU. La force F entre deux charges q et q′ distantes de r s'écrit $F = k \times q \times q' / r^2$. On note M, L, T et I les dimensions de la masse, de la longueur, du temps et de l'intensité électrique. Quelle est la dimension de k ?

A. $\text{M L T}^{-2}\ \text{I}^{-2}$
B. $\text{M L}^3\ \text{T}^{-2}\ \text{I}^{-2}$
C. $\text{M L}^3\ \text{T}^{-4}\ \text{I}^{2}$
D. $\text{M L}^{-1}\ \text{T}^{-4}\ \text{I}^{-2}$
E. $\text{M L}^3\ \text{T}^{-4}\ \text{I}^{-2}$

6. QRU. On note x(t) la position d'un mobile (une longueur) en fonction du temps t. Quelle est la dimension de la dérivée troisième d^3x / dt^3 ?

A. $\text{L}^3\ \text{T}^{-3}$
B. L T^{-3}
C. L T^{-2}
D. L T^{3}
E. $\text{L}^{-1}\ \text{T}^{-3}$

7. QRU. La fréquence f de vibration d'une corde dépend de sa tension F (une force), de sa longueur ℓ et de sa masse linéique μ (masse par unité de longueur) : $f = C \times F^{\alpha} \times \ell^{\beta} \times \mu^{\gamma}$, où C est une constante sans dimension. Que vaut β ?

A. −1
B. −½
C. 0
D. ½
E. 1

8. QRM. La pression P exercée par un jet de liquide de masse volumique ρ arrivant à la vitesse v sur une paroi s'écrit $P = C \times \rho^{\alpha} \times v^{\beta}$, où C est une constante sans dimension. Quelles affirmations sont exactes ?

A. C a la dimension d'une masse volumique.
B. α = 1.
C. β = 2.
D. La relation s'écrit $P = C \times \rho \times v^2$.
E. Si la vitesse du jet double, la pression est multipliée par 4.

9. QRM. On note t un temps, τ une durée, x une longueur, v une vitesse, ω une pulsation (en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$) et m une masse. Parmi les expressions suivantes, lesquelles ont un sens ?

A. $\sin(\omega\, t)$
B. $x + v\,\tau$
C. $\exp(x / v)$
D. $\ln(v\, t / x)$
E. $m + \ln(m)$

10. QRM. À propos des fonctions exponentielle et logarithme népérien (a et b sont des réels strictement positifs), quelles affirmations sont exactes ?

A. $\ln(a^3) = 3 \ln a$.
B. La fonction $t \mapsto e^{-\lambda t}$, avec $\lambda > 0$, est croissante.
C. $\ln 1 = 0$.
D. $\exp(a) \times \exp(b) = \exp(a \times b)$.
E. $\ln(a / b) = \ln a - \ln b$.

11. QRM. Le pH d'une solution s'écrit $pH = -\log([H^+] / [Réf])$, avec $[Réf] = 1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?
Donnée : log 2 ≈ 0,3.

A. Une solution où $[H^+] = 2\cdot10^{-3}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ a un pH d'environ 2,7.
B. Le pH est sans dimension.
C. Une solution où $[H^+] = 10^{-4}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ a un pH de 4.
D. La concentration $[H^+]$ est sans dimension.
E. Si $[H^+]$ est multipliée par 10, le pH augmente de 1.

12. QRM. À propos des logarithmes décimaux et des dérivées, quelles affirmations sont exactes ?
Données : log 2 ≈ 0,3 ; log 3 ≈ 0,48.

A. $\log(0{,}002) \approx -2{,}7$.
B. $\log(6\cdot10^4) \approx 4{,}78$.
C. La dérivée de $1/x^2$ est $-1/x^3$.
D. $\log(500) \approx 2{,}3$.
E. La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$.

13. QRM. La charge Q portée par un condensateur soumis à une tension U s'écrit Q = C × U, où C est la capacité du condensateur (unité : le farad). Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : un volt correspond à un watt par ampère.

A. Le farad est une unité fondamentale du Système international.
B. C s'exprime en $C \cdot V^{-1}$ (coulomb par volt).
C. C a pour dimension $M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-2}$.
D. Le produit C × U a la dimension I T.
E. C a pour dimension $M^{-1}\,L^{-2}\,T^{4}\,I^{2}$.

14. QRU. Une poche de perfusion est suspendue de sorte que la surface du liquide se trouve 80 cm au-dessus du point d'injection. Quelle est la pression due à cette colonne de liquide au point d'injection ?

Données : masse volumique du liquide ρ = 1 000 $kg \cdot m^{-3}$; g = 10 $m \cdot s^{-2}$.

A. 8 Pa
B. 8 000 Pa
C. 80 000 Pa
D. 800 000 Pa
E. $8 \cdot 10^{6}$ Pa

15. QRM. On calcule le volume d'un cylindre, $V = \pi R^{2} h$, à partir de son rayon R = 2,0 cm (incertitude absolue 0,1 cm) et de sa hauteur h = 10,0 cm (incertitude absolue 0,2 cm). Quelles affirmations sont exactes ?

A. $\partial V/\partial h = \pi R^{2}$.
B. $\partial V/\partial R = 2 \pi R h$.
C. L'incertitude relative sur R vaut 5 %.
D. L'incertitude relative sur V vaut 7 %.
E. L'incertitude relative sur V vaut 12 %.

16. QRU. L'énergie cinétique $E = \tfrac{1}{2} m v^{2}$ d'un objet est calculée avec m = 2,00 kg (incertitude relative 1 %) et v = 3,0 $m \cdot s^{-1}$ (incertitude relative 2 %). Quelle est l'incertitude absolue sur E ?

A. 0,09 J
B. 0,27 J
C. 0,36 J
D. 0,45 J
E. 5 J

> **Énoncé commun aux questions 17 et 18 : après une injection, la concentration plasmatique d'un médicament décroît selon $C(t) = C_0 \times e^{-kt}$, avec C_0 = 80 $mg \cdot L^{-1}$ et k = 0,35 h^{-1} (t en heures). Aide numérique : ln 2 ≈ 0,7.**

17. QRU. Au bout de combien de temps la concentration est-elle divisée par 4 ?

A. 0,49 h
B. 2 h
C. 4 h
D. 6 h
E. 11,4 h

18. QRM. À propos de cette décroissance, quelles affirmations sont exactes ?

A. La concentration C(t) suit une exponentielle croissante.
B. Exprimé en s^{-1}, k vaut 0,35 × 3 600 s^{-1}.
C. La concentration est divisée par 2 toutes les 2 heures.
D. Au bout de 6 h, la concentration vaut 10 $mg \cdot L^{-1}$.
E. Le produit k t est sans dimension.

Corrigé

chaque item est tranché avec l'arbre de la fiche Pièges et méthodes (mêmes lettres, mêmes étapes ❶ ❷ ❸ ❹)

Q	type	réponses	arbres	Q	type	réponses	arbres
1	QRM	**BD**	D	10	QRM	**ACE**	C
2	QRM	**ACD**	D, E	11	QRM	**ABC**	C, E
3	QRU	**D**	E	12	QRM	**ABE**	E
4	QRM	**BCE**	A, D	13	QRM	**BDE**	A, D
5	QRU	**E**	A	14	QRU	**B**	E
6	QRU	**B**	A	15	QRM	**ABCE**	E
7	QRU	**A**	B	16	QRU	**D**	E
8	QRM	**BCDE**	B	17	QRU	**C**	E
9	QRM	**ABD**	C	18	QRM	**CDE**	C, E

Comment lire ce corrigé. Pour chaque question, comme dans « Une question complète, comme pendant l'épreuve » de la fiche Pièges et méthodes : **étape 1** annoter l'énoncé une seule fois (ce qu'on écrit au crayon) ; **étape 2** trancher chaque item avec son arbre (pastille de la lettre), en suivant les questions ❶ ❷ ❸ ❹ dans l'ordre — quand un test échoue, le chemin s'arrête et dit pourquoi ; **étape 3** la réponse. Pour un calcul (arbre E), l'étape ❷ nomme la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E). Notations : [X] = dimension de la grandeur X ; M masse, L longueur, T temps, I intensité électrique, θ température, N quantité de matière ; une grandeur sans dimension a pour dimension 1.

Question 1 · QRM — D

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et des unités du Système international, quelles affirmations sont exactes ?

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« Le newton fait partie des 7 unités fondamentales du Système international. »*	D · arbre	❶ pas dans les 7 (m, kg, s, A, K, mol, cd) → dérivée : newton = $kg \cdot m \cdot s^{-2}$ ❹ « fondamentale » → « dérivée » Le newton est construit à partir du kilogramme, du mètre et de la seconde (masse × accélération) : c'est une unité dérivée, pas l'une des 7 de base.	✗ **Faux** — unité dérivée
B	*« La candela est l'unité fondamentale de l'intensité lumineuse. »*	D · arbre	❶ les 7 fondamentales → intensité lumineuse : cd ❹ même chose L'intensité lumineuse est l'une des 7 grandeurs fondamentales ; son unité est la candela (cd).	✓ **Vrai**
C	*« L'intensité électrique est une grandeur dérivée. »*	D · arbre	❶ les 7 fondamentales → intensité électrique : ampère (A) ❹ « dérivée » → « fondamentale » L'intensité électrique est une grandeur fondamentale, d'unité l'ampère. C'est la charge (le coulomb = A·s) qui est dérivée.	✗ **Faux** — grandeur fondamentale (ampère)
D	*« Le potentiel électrique est une grandeur repérable. »*	D · arbre	❷ la somme de deux potentiels n'a pas de sens → repérable (non additive) ❹ même chose On ne peut pas additionner deux potentiels pour obtenir un potentiel qui aurait un sens : seule leur différence (la tension) se mesure. C'est la définition d'une grandeur repérable.	✓ **Vrai**
E	*« La mole est l'unité de la masse molaire. »*	D · arbre	❶ les 7 fondamentales → la mole est l'unité de la quantité de matière ❹ « masse molaire » → « quantité de matière » La mole est l'unité de la quantité de matière. La masse molaire, une masse par quantité de matière, s'exprime en $g \cdot mol^{-1}$ ou $kg \cdot mol^{-1}$.	✗ **Faux** — unité de la quantité de matière

Étape 3 · QRM : réponses B et D.

Ce qu'il faut retenir : Les 7 unités fondamentales (m, kg, s, A, K, mol, cd) ; tout le reste est dérivé. Repérable = somme sans sens.

Tips réflexes	Tranche
Les 7 fondamentales : m, kg, s, A, K, mol, cd (« Mon Kilo Saute Au Kiosque, Mol et Candide ») ; tout le reste est dérivé.	A✗ B✓ C✗
Repérable = la somme n'a pas de sens : température, date, potentiel électrique.	D✓

Question 2 · QRM

D E

2. QRM. À propos des préfixes et des conversions d'unités, quelles affirmations sont exactes ?

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A « $1\ cm^3 = 10^{-6}\ m^3$. »	E · arbre	❶ préfixe c = 10^{-2}, au cube pour un volume ❷ $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$ ❸ égale 1 cm = 10^{-2} m, et un volume est une longueur au cube : $(10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$.	✓ Vrai
B « $2\ mm^2 = 2{\cdot}10^{-3}\ m^2$. »	E · arbre	❶ préfixe m = 10^{-3}, au carré pour une surface ❷ $(10^{-3})^2 = 10^{-6} \rightarrow 2{\cdot}10^{-6}\ m^2$ ❸ facteur 10^3 : le carré n'a pas été appliqué au préfixe Pour une surface, le préfixe est élevé au carré : $1\ mm^2 = (10^{-3}\ m)^2 = 10^{-6}\ m^2$. Le piège consiste à oublier ce carré.	× Faux — $2{\cdot}10^{-6}\ m^2$
C « $1\ fL = 10^{-18}\ m^3$. »	E · arbre	❶ f = 10^{-15} ; 1 L = $10^{-3}\ m^3$ ❷ $10^{-15} \times 10^{-3} = 10^{-18}$ ❸ égale On enchaîne deux conversions : femto = 10^{-15}, donc 1 fL = 10^{-15} L, puis 1 L = $10^{-3}\ m^3$.	✓ Vrai
D « $1\ GHz = 10^9\ Hz$. »	D · arbre	❸ préfixe G → 10^9 ❹ même chose Le préfixe giga vaut 10^9 (méga 10^6, téra 10^{12}).	✓ Vrai
E « $5\ pg = 5{\cdot}10^{-12}\ kg$. »	E · arbre	❶ p = 10^{-12} : 5 pg = $5{\cdot}10^{-12}$ g ; 1 g = 10^{-3} kg ❷ $5{\cdot}10^{-12} \times 10^{-3} = 5{\cdot}10^{-15}$ kg ❸ facteur 10^3 : le gramme pris pour le kilogramme Le préfixe pico porte sur le gramme : 5 pg = $5{\cdot}10^{-12}$ g. Pour passer en kilogrammes, il faut encore diviser par 1 000.	× Faux — $5{\cdot}10^{-15}$ kg

Étape 3 · QRM : réponses **A, C et D.**

Ce qu'il faut retenir : Préfixe au carré pour une surface, au cube pour un volume ; un préfixe devant le gramme donne des grammes.

Tips réflexes	Tranche
Une surface ou un volume : le préfixe passe au carré ou au cube ($mm^2 \rightarrow 10^{-6}\ m^2$, $cm^3 \rightarrow 10^{-6}\ m^3$).	A✓ B×
Un préfixe devant le gramme donne des grammes, pas des kilogrammes : il reste un facteur 10^3 à appliquer.	E×

Question 3 · QRU — E

> **3. QRU.** Un globule rouge progresse dans un capillaire à la vitesse de 0,5 mm·s^{-1}. Quelle est cette vitesse en cm·min^{-1} ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`v = 0,5 mm·s⁻¹ · mm → cm : ÷ 10 · par seconde → par minute : × 60`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A « 8,3·10^{-4} cm·min^{-1} »	E · arbre	❸ `divisé par 60 au lieu de multiplier : 0,05 / 60` On a divisé par 60 au lieu de multiplier : une minute dure plus longtemps qu'une seconde, on parcourt donc plus de distance par minute.	× **Faux** — ÷ 60 au lieu de × 60
B « 0,05 cm·min^{-1} »	E · arbre	❸ `secondes non converties : c'est la vitesse en cm·s⁻¹` C'est bien 0,05 cm, mais par seconde : la conversion du temps n'a pas été faite.	× **Faux** — durée non convertie
C « 0,3 cm·min^{-1} »	E · arbre	❸ `mm → cm divisé par 100 au lieu de 10 : 0,005 × 60` 1 cm = 10 mm, pas 100 mm : 0,5 mm = 0,05 cm. Diviser par 100 donne un facteur 10 de trop.	× **Faux** — mm → cm décalé
D « 3 cm·min^{-1} »	E · arbre	❶ `0,5 mm = 0,05 cm ; 1 min = 60 s` ❷ `en 1 min, 60 fois la distance parcourue en 1 s` ❸ `0,05 × 60 = 3 cm·min⁻¹ → égale` On convertit séparément la distance (0,5 mm = 0,05 cm) et le temps (1 min = 60 s) : en une minute, le globule parcourt 60 fois 0,05 cm.	✓ **Vrai**
E « 30 cm·min^{-1} »	E · arbre	❸ `mm pris pour des cm : 0,5 × 60` Les millimètres ont été pris pour des centimètres : le résultat est 10 fois trop grand.	× **Faux** — mm pris pour des cm

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ D.

> **Ce qu'il faut retenir :** Convertir distance et temps séparément, puis raisonner en facteurs (÷ 10, × 60).

Tips réflexes	Tranche
Une vitesse « par minute » est 60 fois plus grande que la même vitesse « par seconde » : toute valeur plus petite que 0,05 est fausse.	A ×
Raisonner en facteurs : ÷ 10 (mm → cm) puis × 60 (s → min), soit × 6 au total.	—

Question 4 · QRM

A D

4. QRM. Le flux de chaleur Φ (une puissance, en W) qui traverse une paroi d'épaisseur e et de surface S s'écrit $\Phi = \lambda \times S \times \Delta T / e$, où ΔT est une différence de température. Quelles affirmations sont exactes ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$\Phi \to M\ L^2\ T^{-3} \cdot S \to L^2 \cdot \Delta T \to \theta \cdot e \to L \cdot \lambda = \Phi \times e / (S \times \Delta T)$

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« λ a pour dimension $M\ L^2\ T^{-3}\ \theta^{-1}$. »* — **A · arbre**

❶ $\lambda = \Phi\ e / (S\ \Delta T)$
❷ $M\ L^2\ T^{-3} \times L \div (L^2\ \theta)$
❸ $L : 2 + 1 - 2 = 1$
❹ L^2 au lieu de L : un exposant différent

> Le numérateur (Φ × e) contient $L^2 \times L = L^3$; le dénominateur (S × ΔT) contient L^2. Il reste L^1, pas L^2.

× Faux — $M\ L\ T^{-3}\ \theta^{-1}$

B *« ΔT / e a pour dimension θ L^{-1}. »* — **A · arbre**

❶ déjà isolé
❷ $\theta \div L$
❸ quotient : $\theta\ L^{-1}$
❹ mêmes exposants

> Une température divisée par une longueur donne $\theta\ L^{-1}$: il suffit de soustraire l'exposant du dénominateur.

✓ Vrai

C *« λ a pour dimension $M\ L\ T^{-3}\ \theta^{-1}$. »* — **A · arbre**

❶ $\lambda = \Phi\ e / (S\ \Delta T)$
❷ $M\ L^2\ T^{-3} \times L \div (L^2\ \theta)$
❸ $M : 1$; $L : 2 + 1 - 2 = 1$; $T : -3$; $\theta : -1$
❹ mêmes exposants

> On isole λ, on remplace chaque grandeur par sa dimension, puis on compte lettre par lettre : M 1, L 1, T −3, θ −1.

✓ Vrai

D *« Φ × e / S a la dimension d'une force. »* — **A · arbre**

❶ déjà isolé
❷ $M\ L^2\ T^{-3} \times L \div L^2$
❸ $M\ L\ T^{-3}$
❹ force : $M\ L\ T^{-2}$; $T^{-3} \neq T^{-2}$

> Φ × e / S donne $M\ L\ T^{-3}$. Une force vaut $M\ L\ T^{-2}$: l'exposant de T diffère, ce n'est donc pas une force.

× Faux — $M\ L\ T^{-3}$, pas une force

E *« λ s'exprime en $W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}$. »* — **D · arbre**

❶ unités dérivées : watt, mètre, kelvin
❹ $\lambda = W \times m \div (m^2 \times K) = W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}$ → même chose

> En remplaçant chaque grandeur par son unité dans $\lambda = \Phi\ e / (S\ \Delta T)$: $W \times m \div (m^2 \times K) = W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}$.

✓ Vrai

Étape 3 · QRM : réponses B, C et E.

Ce qu'il faut retenir : Isoler la grandeur, traduire en lettres, compter lettre par lettre : un seul exposant différent rend l'item faux.

Tips réflexes	Tranche
Isoler λ, traduire chaque grandeur en lettres, puis compter lettre par lettre : la surface au dénominateur retire L^2, l'épaisseur au numérateur rajoute L.	A× C✓
Une force contient T^{-2} ; une puissance contient T^{-3} : diviser une puissance par une longueur ne change pas l'exposant de T.	D×

Question 5 · QRU — A

5. QRU. La force F entre deux charges q et q′ distantes de r s'écrit $F = k \times q \times q' / r^2$. On note M, L, T et I les dimensions de la masse, de la longueur, du temps et de l'intensité électrique. Quelle est la dimension de k ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`F → M L T⁻² · q, q′ → I T (charge = intensité × temps) · r → L · k = F r² / (q q′)`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A « $M\,L\,T^{-2}\,I^{-2}$ »	A · arbre	❸ `r² oublié et charge réduite à I` Deux erreurs : r^2 n'a pas été passé au numérateur et la charge a été réduite à I, sans le T.	× **Faux** — r^2 et T de la charge oubliés
B « $M\,L^3\,T^{-2}\,I^{-2}$ »	A · arbre	❷ `charge prise pour I seule : le T de I T est oublié` ❹ `T⁻² au lieu de T⁻⁴` Une charge électrique vaut intensité × temps, donc I T. Au carré au dénominateur, elle retire aussi T^2 : $T^{-2-2} = T^{-4}$.	× **Faux** — T de la charge oublié
C « $M\,L^3\,T^{-4}\,I^2$ »	A · arbre	❸ `exposant de I non soustrait (dénominateur traité comme numérateur)` ❹ `I² au lieu de I⁻²` Les charges sont au dénominateur : leurs exposants se soustraient. I^2 au lieu de I^{-2} vient d'une addition.	× **Faux** — signe de l'exposant de I
D « $M\,L^{-1}\,T^{-4}\,I^{-2}$ »	A · arbre	❶ `r² laissé au dénominateur au lieu de passer au numérateur` ❹ `L⁻¹ au lieu de L³` Pour isoler k, r^2 passe du dénominateur au numérateur : $L^1 \times L^2 = L^3$, pas $L^1 \div L^2$.	× **Faux** — r^2 mal isolé
E « $M\,L^3\,T^{-4}\,I^{-2}$ »	A · arbre	❶ `k = F r² / (q q′)` ❷ `M L T⁻² × L² ÷ (I T)²` ❸ `M : 1 ; L : 1 + 2 = 3 ; T : −2 − 2 = −4 ; I : −2` ❹ `mêmes exposants` k = F r² / (q q') : $M\,L\,T^{-2} \times L^2 \div (I\,T)^2 = M\,L^3\,T^{-4}\,I^{-2}$. On fait chaque lettre l'une après l'autre.	✓ **Vrai**

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ E.

Ce qu'il faut retenir : Une charge vaut I T ; quand on isole une grandeur, ce qui était au dénominateur passe au numérateur.

Tips réflexes	Tranche
Une charge a pour dimension I T (intensité × temps) : au carré au dénominateur, elle retire T^2 et I^2.	B× C×
r^2 passe au numérateur quand on isole k : $L^1 \times L^2 = L^3$.	A× D×

Question 6 · QRU — A

6. QRU. On note x(t) la position d'un mobile (une longueur) en fonction du temps t. Quelle est la dimension de la dérivée troisième d^3x / dt^3 ?

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A « $L^3\,T^{-3}$ »	A · arbre	❷ l'exposant 3 appliqué aussi à x : seul dt est au cube ❹ L^3 au lieu de L Dans d^3x/dt^3, le « 3 » du numérateur indique l'ordre de dérivation, pas une puissance de x : x reste une longueur à la puissance 1.	× **Faux** — exposant appliqué à x
B « $L\,T^{-3}$ »	A · arbre	❶ déjà isolé ❷ dérivée $d^nY/dZ^n \rightarrow [Y] / [Z]^n = L / T^3$ ❸ quotient : $L\,T^{-3}$ ❹ mêmes exposants Une dérivée se lit comme un quotient : la dérivée troisième de x par rapport à t a la dimension de x divisée par t^3, soit $L\,T^{-3}$.	✓ **Vrai**
C « $L\,T^{-2}$ »	A · arbre	❹ T^{-2} : dimension d'une dérivée seconde (accélération) $L\,T^{-2}$ est la dimension d'une accélération, c'est-à-dire d'une dérivée seconde. Il manque une dérivation.	× **Faux** — dérivée seconde
D « $L\,T^3$ »	A · arbre	❸ exposant du dénominateur non soustrait ❹ T^3 au lieu de T^{-3} Le temps est au dénominateur : son exposant est négatif.	× **Faux** — signe de l'exposant
E « $L^{-1}\,T^{-3}$ »	A · arbre	❹ L^{-1} : x passé au dénominateur x est au numérateur de la dérivée : son exposant reste +1.	× **Faux** — x mis au dénominateur

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ B.

Ce qu'il faut retenir : Dérivée n-ième : $[Y] / [Z]^n$; seul le dénominateur porte l'exposant.

Tips réflexes	Tranche
Une dérivée n-ième se lit comme un quotient : $[Y] / [Z]^n$; seul le dénominateur porte l'exposant n.	A× D× E×
Vitesse $L\,T^{-1}$, accélération $L\,T^{-2}$: chaque dérivation par rapport au temps retire un T.	C×

Question 7 · QRU — B

7. QRU. La fréquence f de vibration d'une corde dépend de sa tension F (une force), de sa longueur ℓ et de sa masse linéique μ (masse par unité de longueur) : $f = C \times F^{\alpha} \times \ell^{\beta} \times \mu^{\gamma}$, où C est une constante sans dimension. Que vaut β ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$f \to T^{-1}$ · $F \to M\,L\,T^{-2}$ · $\ell \to L$ · $\mu \to M\,L^{-1}$ · $C \to 1$

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« −1 »*	B · arbre	❶ $T^{-1} = (M\,L\,T^{-2})^{\alpha}\,L^{\beta}\,(M\,L^{-1})^{\gamma}$ ❷ $M^{\alpha+\gamma}\,L^{\alpha+\beta-\gamma}\,T^{-2\alpha}$ ❸ $T : -1 = -2\alpha \to \alpha = \frac{1}{2}$; $M : 0 = \alpha + \gamma \to \gamma = -\frac{1}{2}$; $L : 0 = \alpha + \beta - \gamma \to \beta = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$ ❹ mêmes exposants Une équation par lettre : T (présente seulement dans la force) donne α = ½ ; M donne γ = −½ ; L donne enfin β = −1. La loi s'écrit f = (C / ℓ) × √(F / μ).	✓ **Vrai**
B *« −½ »*	B · arbre	❹ c'est la valeur de γ −½ est la valeur de γ (l'exposant de μ), pas celle de β.	× **Faux** — valeur de γ
C *« 0 »*	B · arbre	❸ lettre L oubliée : sans équation pour L, β semble nul Sans écrire l'équation pour la lettre L, on ne trouve pas β. Il faut autant d'équations que d'inconnues : M, L et T.	× **Faux** — équation en L oubliée
D *« ½ »*	B · arbre	❹ c'est la valeur de α ½ est la valeur de α (l'exposant de la tension).	× **Faux** — valeur de α
E *« 1 »*	B · arbre	❸ signe de γ oublié dans l'équation en L (α + β + γ = 0) L'erreur vient du signe de γ dans l'équation en L : μ apporte L^{-1}, donc −γ et non +γ.	× **Faux** — signe faux

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ A.

Ce qu'il faut retenir : Une équation par lettre, en commençant par la lettre présente dans un seul facteur.

Tips réflexes	Tranche
Commencer par la lettre présente dans un seul facteur : T n'apparaît que dans la force, donc α = ½ tout de suite.	D×
Une fois α trouvé, la lettre M donne γ = −α ; la lettre L, qui apparaît partout, se traite en dernier.	—

Question 8 · QRM — B

8. QRM. La pression P exercée par un jet de liquide de masse volumique ρ arrivant à la vitesse v sur une paroi s'écrit $P = C \times \rho^{\alpha} \times v^{\beta}$, où C est une constante sans dimension. Quelles affirmations sont exactes ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$P \to M\ L^{-1}\ T^{-2}$ · $\rho \to M\ L^{-3}$ · $v \to L\ T^{-1}$ · $C \to 1$

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« C a la dimension d'une masse volumique. »*	B · arbre	❶ une constante sans dimension vaut 1 ❹ « masse volumique » → sans dimension Une constante notée C dans une loi obtenue par analyse dimensionnelle est sans dimension : elle vaut 1 dans l'équation aux dimensions.	✗ **Faux** — C est sans dimension
B	*« α = 1. »*	B · arbre	❶ $M\ L^{-1}\ T^{-2} = (M\ L^{-3})^{\alpha}\ (L\ T^{-1})^{\beta}$ ❷ $M^{\alpha}\ L^{-3\alpha+\beta}\ T^{-\beta}$ ❸ M : α = 1 ❹ mêmes exposants M n'apparaît que dans ρ : l'exposant de M à gauche (1) donne directement α = 1.	✓ **Vrai**
C	*« β = 2. »*	B · arbre	❷ $T^{-\beta}$ ❸ T : −2 = −β → β = 2 (vérification L : −3 + 2 = −1) ❹ mêmes exposants T n'apparaît que dans v : −2 = −β donne β = 2. On vérifie avec L : −3 × 1 + 2 = −1, ce qui correspond bien à la pression.	✓ **Vrai**
D	*« La relation s'écrit P = C × ρ × v^2. »*	B · arbre	❸ α = 1 ; β = 2 ❹ mêmes exposants Avec α = 1 et β = 2, on remplace dans la formule : P = C ρ v^2.	✓ **Vrai**
E	*« Si la vitesse du jet double, la pression est multipliée par 4. »*	B · arbre	❸ β = 2 ❹ P ∝ v^2 : 2^2 = 4 → même chose P est proportionnelle à v^2 : si v est multipliée par 2, P est multipliée par 2^2 = 4.	✓ **Vrai**

Étape 3 · QRM : réponses B, C, D et E.

Ce qu'il faut retenir : La constante sans dimension ne compte pas ; une fois les exposants trouvés, on raisonne en facteurs (v × 2 → P × 4).

Tips réflexes	Tranche
M n'apparaît que dans ρ : α = 1 se lit directement ; T n'apparaît que dans v : β = 2.	B✓ C✓
Une constante sans dimension (C, ½, π) ne compte pas dans l'équation aux dimensions.	A✗

Question 9 · QRM C

9. QRM. On note t un temps, τ une durée, x une longueur, v une vitesse, ω une pulsation (en rad·s^{-1}) et m une masse. Parmi les expressions suivantes, lesquelles ont un sens ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`t, τ → T · x → L · v → L T⁻¹ · ω → T⁻¹ (le radian vaut 1) · m → M`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« sin(ω t) »*	C · arbre	❶ `argument de sin : [ω t] = T⁻¹ × T = 1` ❹ `sans dimension → a un sens` La pulsation s'exprime en rad·s^{-1} et le radian vaut 1 : ω t est sans dimension, sin(ω t) a un sens.	✓ Vrai
B *« x + v τ »*	C · arbre	❶ `non` ❷ `non` ❸ `somme : [v τ] = L T⁻¹ × T = L, même dimension que x → permis` ❹ `a un sens` v × τ est une longueur (vitesse × durée) : on additionne deux longueurs, c'est permis.	✓ Vrai
C *« exp(x / v) »*	C · arbre	❶ `argument de exp : [x / v] = L ÷ L T⁻¹ = T ≠ 1 → pas de sens` x / v est un temps (longueur divisée par une vitesse) : on ne peut pas prendre l'exponentielle d'un temps.	× Faux — l'argument est un temps
D *« ln(v t / x) »*	C · arbre	❶ `argument de ln : [v t / x] = L ÷ L = 1` ❹ `a un sens` v × t est une longueur ; divisée par une autre longueur, elle donne un nombre sans dimension : le ln a un sens.	✓ Vrai
E *« m + ln(m) »*	C · arbre	❶ `argument de ln : [m] = M ≠ 1 → pas de sens` On ne peut pas prendre le logarithme d'une masse, et on ne peut pas non plus additionner une masse et un nombre.	× Faux — ln d'une masse

Étape 3 · QRM : réponses A, B et D.

Ce qu'il faut retenir : Dans une fonction, l'argument doit être sans dimension ; dans une somme, les termes ont la même dimension.

Tips réflexes	Tranche
Dans une parenthèse de fonction, les unités doivent se détruire : x/v est un temps, m une masse.	C× E×
Le radian vaut 1 : une pulsation en rad·s^{-1} multipliée par un temps est sans dimension.	A✓

Question 10 · QRM C

10. QRM. À propos des fonctions exponentielle et logarithme népérien (a et b sont des réels strictement positifs), quelles affirmations sont exactes ?

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« $\ln(a^3) = 3 \ln a$. »*	C · arbre	❶ non ❷ non ❸ non ❹ ln(a^n) = n ln a → même chose Le logarithme transforme une puissance en produit : $\ln(a^n) = n \ln a$.	✓ **Vrai**
B	*« La fonction $t \mapsto e^{-\lambda t}$, avec $\lambda > 0$, est croissante. »*	C · arbre	❹ e^{−λt} décroît si λ > 0 → « croissante » ↔ décroissante Avec $\lambda > 0$, l'exposant $-\lambda t$ devient de plus en plus négatif quand t augmente : la fonction diminue, c'est une exponentielle décroissante.	× **Faux** — elle est décroissante
C	*« $\ln 1 = 0$. »*	C · arbre	❹ ln 1 = 0 → même chose C'est une propriété de base : ln 1 = 0 (et exp(0) = 1).	✓ **Vrai**
D	*« $\exp(a) \times \exp(b) = \exp(a \times b)$. »*	C · arbre	❹ exp(a + b) = exp a × exp b → le produit des exponentielles donne la somme des arguments L'exponentielle transforme une somme en produit : exp(a) × exp(b) = exp(a + b). Garder un produit des deux côtés est faux.	× **Faux** — exp(a + b)
E	*« $\ln(a / b) = \ln a - \ln b$. »*	C · arbre	❹ ln(a × b) = ln a + ln b, donc le quotient donne la différence → même chose Le logarithme transforme un produit en somme, donc un quotient en différence.	✓ **Vrai**

Étape 3 · QRM : réponses **A, C et E.**

Ce qu'il faut retenir : exp et ln échangent produit et somme ; e^{-kt} décroît.

Tips réflexes	Tranche
Exponentielle et logarithme échangent produit et somme : un « × » qui reste « × » de part et d'autre est faux.	D ×
$e^{-\lambda t}$ avec $\lambda > 0$: le signe moins rend la fonction décroissante (exponentielle décroissante).	B ×

Question 11 · QRM

C E

11. QRM. Le pH d'une solution s'écrit pH = −log([H^+] / [Réf]), avec [Réf] = 1 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?
Donnée : log 2 ≈ 0,3.

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« Une solution où [H^+] = $2{\cdot}10^{-3}$ mol·L^{-1} a un pH d'environ 2,7. »*	E · arbre	❶ déjà en mol·L^{-1} ❷ ligne « logarithme décimal » : $\log(2{\cdot}10^{-3}) = \log 2 + \log 10^{-3} = 0{,}3 - 3 = -2{,}7$ ❸ pH = −(−2,7) = 2,7 → égale On écrit $2{\cdot}10^{-3}$ en séparant le chiffre et la puissance de 10 : log 2 + (−3) = −2,7. Le signe moins du pH donne 2,7.	✓ Vrai
B	*« Le pH est sans dimension. »*	C · arbre	❷ pH → oui : [H^+] / [Réf] est un rapport de deux concentrations ❹ même chose Le pH est le log d'un rapport de deux concentrations (la référence vaut 1 mol·L^{-1}) : le rapport est sans dimension, donc le pH aussi.	✓ Vrai
C	*« Une solution où [H^+] = 10^{-4} mol·L^{-1} a un pH de 4. »*	E · arbre	❶ déjà en mol·L^{-1} ❷ $\log(10^n) = n$: $\log(10^{-4}) = -4$ ❸ pH = 4 → égale $\log(10^{-4}) = -4$, et le signe moins de la définition donne pH = 4.	✓ Vrai
D	*« La concentration [H^+] est sans dimension. »*	C · arbre	❷ une concentration n'est ni un angle, ni un nombre, ni un rapport : dimension N L^{-3} ❹ « sans dimension » ↔ N L^{-3} Une concentration molaire est une quantité de matière par volume : N L^{-3}. Seul le rapport à la référence est sans dimension.	× Faux — dimension N L^{-3}
E	*« Si [H^+] est multipliée par 10, le pH augmente de 1. »*	C · arbre	❹ log(10 a) = 1 + log a, et le pH est l'opposé du log → il diminue de 1 Multiplier [H^+] par 10 ajoute 1 au logarithme ; à cause du signe moins, le pH diminue de 1.	× Faux — le pH diminue de 1

Étape 3 · QRM : réponses A, B et C.

Ce qu'il faut retenir : pH = −log : multiplier [H^+] par 10 fait baisser le pH de 1 ; le pH est sans dimension, la concentration non.

Tips réflexes	Tranche
Le signe moins devant le log inverse le sens : plus d'ions H^+ ⇒ pH plus petit.	E×
Le pH n'a pas de dimension grâce à la référence implicite de 1 mol·L^{-1} ; la concentration, elle, en a une.	B✓ D×

Question 12 · QRM — E

12. QRM. À propos des logarithmes décimaux et des dérivées, quelles affirmations sont exactes ?
Données : log 2 ≈ 0,3 ; log 3 ≈ 0,48.

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« log(0,002) ≈ −2,7. »* — **E · arbre**

❶ $0{,}002 = 2 \cdot 10^{-3}$
❷ ligne « logarithme décimal » : $\log 2 + \log 10^{-3} = 0{,}3 - 3$
❸ $-2{,}7$ → égale

> $0{,}002 = 2 \times 10^{-3}$: son log est $\log 2 - 3 = -2{,}7$. Un nombre plus petit que 1 a un logarithme négatif.

✔ **Vrai**

B *« $\log(6 \cdot 10^4) \approx 4{,}78$. »* — **E · arbre**

❶ $6 = 2 \times 3$
❷ $\log 2 + \log 3 + 4 = 0{,}3 + 0{,}48 + 4$
❸ $4{,}78$ → égale

> $6 \cdot 10^4 = 2 \times 3 \times 10^4$: on additionne les logarithmes de chaque facteur.

✔ **Vrai**

C *« La dérivée de $1/x^2$ est $-1/x^3$. »* — **E · arbre**

❶ $1/x^2 = x^{-2}$
❷ ligne « dérivée usuelle » : $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ → $-2\,x^{-3}$
❸ facteur 2 oublié (l'exposant n'est pas descendu)

> $1/x^2 = x^{-2}$: la règle $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ donne $-2\,x^{-3}$. Le facteur 2 vient de l'exposant qui descend.

✖ **Faux** — $-2/x^3$

D *« log(500) ≈ 2,3. »* — **E · arbre**

❶ $500 = 5 \times 10^2$, et $5 = 10 / 2$
❷ $\log 5 = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$ → $\log 500 = 2{,}7$
❸ 2,3 : log 2 pris à la place de log 5

> 500 = 5 × 100 et log 5 = log 10 − log 2 ≈ 0,7, donc log 500 ≈ 2,7. La valeur 2,3 utilise log 2 au lieu de log 5.

✖ **Faux** — log 500 ≈ 2,7

E *« La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$. »* — **E · arbre**

❷ ligne « dérivée usuelle » : $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$
❸ égale

> C'est une dérivée usuelle du cours : $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$.

✔ **Vrai**

Étape 3 · QRM : réponses A, B et E.

Ce qu'il faut retenir : $\log(\text{chiffre} \times 10^n) = \log(\text{chiffre}) + n$; $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ même pour n négatif.

Tips réflexes	Tranche
Écrire le nombre en « chiffre × puissance de 10 » : le log vaut log(chiffre) + exposant ; un nombre entre 10^2 et 10^3 a un log entre 2 et 3.	—
$\log 5 = \log(10/2) = 1 - \log 2 \approx 0{,}7$: 500 est plus proche de 1 000 que de 100, son log dépasse 2,5.	D ✖
$(x^n)' = n\,x^{n-1}$: avec n = −2, l'exposant descend et donne un facteur 2.	C ✖

Question 13 · QRM

A D

> **13. QRM.** La charge Q portée par un condensateur soumis à une tension U s'écrit Q = C × U, où C est la capacité du condensateur (unité : le farad). Quelles affirmations sont exactes ?
> *Donnée : un volt correspond à un watt par ampère.*

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`Q → I T · U = puissance / intensité → M L² T⁻³ I⁻¹ · C = Q / U`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« Le farad est une unité fondamentale du Système international. »*	D · arbre	❶ pas dans les 7 (m, kg, s, A, K, mol, cd) → dérivée ❹ « fondamentale » → « dérivée » Le farad n'est pas l'une des 7 unités de base : il se construit à partir d'autres unités (coulomb par volt).	× Faux — unité dérivée
B	*« C s'exprime en $C{\cdot}V^{-1}$ (coulomb par volt). »*	D · arbre	❶ unités dérivées : coulomb, volt ❹ C = Q / U → coulomb ÷ volt → même chose Comme C = Q / U, son unité est celle d'une charge divisée par une tension : coulomb par volt.	✓ Vrai
C	*« C a pour dimension $M\,L^2\,T^{-3}\,I^{-2}$. »*	A · arbre	❶ C = Q / U ❷ I T ÷ (M L² T⁻³ I⁻¹) ❸ M : −1 ; L : −2 ; T : 1 + 3 = 4 ; I : 1 + 1 = 2 ❹ tous les exposants ont le mauvais signe : c'est la dimension de U / Q C'est la dimension de U / Q, l'inverse de C : tous les exposants ont le mauvais signe.	× Faux — $M^{-1}\,L^{-2}\,T^4\,I^2$
D	*« Le produit C × U a la dimension I T. »*	A · arbre	❶ C × U = Q ❷ charge → I T ❹ mêmes exposants C × U = Q par définition : c'est une charge, de dimension I T.	✓ Vrai
E	*« C a pour dimension $M^{-1}\,L^{-2}\,T^4\,I^2$. »*	A · arbre	❶ C = Q / U ❷ I T ÷ (M L² T⁻³ I⁻¹) ❸ M : −1 ; L : −2 ; T : 4 ; I : 2 ❹ mêmes exposants On divise la dimension d'une charge (I T) par celle d'une tension (M L² T⁻³ I⁻¹) en soustrayant les exposants : $M^{-1}\,L^{-2}\,T^4\,I^2$.	✓ Vrai

Étape 3 · QRM : réponses B, D et E.

> **Ce qu'il faut retenir :** Un quotient soustrait tous les exposants ; une dimension aux signes inversés est celle de l'inverse.

Tips réflexes	Tranche
Quotient : on soustrait tous les exposants du dénominateur ; une dimension dont tous les signes sont inversés est celle de l'inverse.	C× E✓
Toute unité qui n'est pas m, kg, s, A, K, mol ou cd est dérivée.	A×

Question 14 · QRU — E

14. QRU. Une poche de perfusion est suspendue de sorte que la surface du liquide se trouve 80 cm au-dessus du point d'injection. Quelle est la pression due à cette colonne de liquide au point d'injection ?

Données : masse volumique du liquide $\rho = 1\,000\ kg{\cdot}m^{-3}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`ρ = 1 000 kg·m⁻³ · g = 10 · h = 80 cm = 0,8 m`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« 8 Pa »*	E · arbre	❸ `ρ laissée en g·cm⁻³ (1 au lieu de 1 000) : facteur 10³` Avec ρ = 1 (en g·cm⁻³) au lieu de 1 000 kg·m⁻³, le résultat est 1 000 fois trop petit.	× **Faux** — ρ non convertie
B *« 8 000 Pa »*	E · arbre	❶ `80 cm = 0,8 m` ❷ `colonne de liquide → P = ρ g h` ❸ `1 000 × 10 × 0,8 = 8 000 Pa → égale` On convertit la hauteur en mètres, puis P = ρ g h = 1 000 × 10 × 0,8 = 8 000 Pa.	✓ **Vrai**
C *« 80 000 Pa »*	E · arbre	❸ `80 cm écrits 8 m : facteur 10` 80 cm valent 0,8 m, pas 8 m : facteur 10 de trop.	× **Faux** — conversion décalée
D *« 800 000 Pa »*	E · arbre	❸ `h laissée en centimètres : facteur 10²` En laissant h = 80 (centimètres), on obtient un résultat 100 fois trop grand.	× **Faux** — h en cm
E *« 8·10⁶ Pa »*	E · arbre	❸ `80 cm pris pour 800 mm, laissés en mm : facteur 10³` 800 mm laissés en millimètres : le résultat est 1 000 fois trop grand.	× **Faux** — h en mm

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ B.

Ce qu'il faut retenir : P = ρ g h avec ρ en $kg{\cdot}m^{-3}$ et h en mètres.

Tips réflexes	Tranche
P = ρ g h impose ρ en $kg{\cdot}m^{-3}$ et h en mètres : une valeur décalée d'une puissance de 10 vient d'une conversion oubliée.	C× D× E×
Ordre de grandeur : ρ × g = 10^4 Pa par mètre de liquide ; moins d'un mètre donne moins de 10^4 Pa.	C× D× E×

Question 15 · QRM — E

> **15. QRM.** On calcule le volume d'un cylindre, $V = \pi R^2 h$, à partir de son rayon R = 2,0 cm (incertitude absolue 0,1 cm) et de sa hauteur h = 10,0 cm (incertitude absolue 0,2 cm). Quelles affirmations sont exactes ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`ΔR / R = 0,1 / 2,0 = 5 % · Δh / h = 0,2 / 10,0 = 2 % · V = π × R × R × h (produit)`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« ∂V/∂h = π R². »*	**E · arbre**	❷ ligne « différentielle totale » : dérivée par rapport à h, R gardé constant ❸ π R² → égale > On dérive V par rapport à h en traitant π et R comme des constantes : il reste π R².	✓ **Vrai**
B	*« ∂V/∂R = 2 π R h. »*	**E · arbre**	❷ dérivée par rapport à R, h gardé constant : (R²)′ = 2R ❸ 2 π R h → égale > On dérive V par rapport à R en traitant π et h comme des constantes : la dérivée de R² est 2R.	✓ **Vrai**
C	*« L'incertitude relative sur R vaut 5 %. »*	**E · arbre**	❶ mêmes unités (cm) ❷ relative = absolue ÷ valeur = 0,1 / 2,0 ❸ 0,05 = 5 % → égale > L'incertitude relative est le rapport de l'incertitude absolue à la valeur : 0,1 / 2,0 = 0,05, soit 5 %.	✓ **Vrai**
D	*« L'incertitude relative sur V vaut 7 %. »*	**E · arbre**	❷ produit : on additionne les incertitudes relatives ; R² = R × R compte deux fois → 5 % + 5 % + 2 % ❸ 12 % ; 7 % oublie l'exposant 2 de R > R intervient au carré : son incertitude relative compte deux fois. 7 % = 5 % + 2 % oublie ce facteur 2.	× **Faux** — 12 %
E	*« L'incertitude relative sur V vaut 12 %. »*	**E · arbre**	❷ produit π × R × R × h : 5 % + 5 % + 2 % (π n'est pas mesuré) ❸ 12 % → égale > Pour un produit, on additionne les incertitudes relatives de chaque facteur mesuré : R (deux fois) et h. π n'est pas une mesure.	✓ **Vrai**

Étape 3 · QRM : réponses **A, B, C et E.**

Ce qu'il faut retenir : Produit : on additionne les incertitudes relatives ; une grandeur au carré compte deux fois.

Tips réflexes	Tranche
Une grandeur au carré dans un produit compte deux fois dans la somme des incertitudes relatives : c'est la différentielle totale qui le dit (dérivée de $R^2 = 2R$).	D× E✓
Dérivée partielle par rapport à une variable : toutes les autres sont des constantes.	A✓ B✓

Question 16 · QRU — E

16. QRU. L'énergie cinétique $E = \frac{1}{2} m v^2$ d'un objet est calculée avec m = 2,00 kg (incertitude relative 1 %) et v = 3,0 $m \cdot s^{-1}$ (incertitude relative 2 %). Quelle est l'incertitude absolue sur E ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`E = ½ × 2 × 9 = 9 J · Δm/m = 1 % · Δv/v = 2 % · E = ½ × m × v × v (produit ; ½ n'est pas mesuré)`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« 0,09 J »*	E · arbre	❸ `seule l'incertitude sur m : 1 % de 9 J` Seule l'incertitude sur la masse a été prise en compte : il manque celle sur la vitesse.	× **Faux** — v oubliée
B *« 0,27 J »*	E · arbre	❸ `exposant 2 oublié : 1 % + 2 % = 3 %` v intervient au carré : son incertitude relative compte deux fois. Avec 1 % + 2 % = 3 %, on oublie ce facteur.	× **Faux** — exposant 2 oublié
C *« 0,36 J »*	E · arbre	❸ `m oubliée : 2 % + 2 % = 4 %` La masse est aussi une mesure : son incertitude de 1 % s'ajoute.	× **Faux** — m oubliée
D *« 0,45 J »*	E · arbre	❶ `unités SI` ❷ `incertitude : produit → 1 % + 2 % + 2 % = 5 % ; absolue = relative × valeur` ❸ `0,05 × 9 = 0,45 J → égale` On additionne les incertitudes relatives (1 % pour m, 2 % deux fois pour v) : 5 %. L'incertitude absolue est 5 % de la valeur, soit 0,05 × 9 J.	✓ **Vrai**
E *« 5 J »*	E · arbre	❸ `l'incertitude relative (5 %) prise pour l'absolue` 5 est l'incertitude relative en pourcentage : ce n'est pas une énergie. L'absolue s'obtient en multipliant 5 % par la valeur de E.	× **Faux** — relative prise pour absolue

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ D.

Ce qu'il faut retenir : Absolue = relative × valeur ; l'incertitude absolue a l'unité de la grandeur.

Tips réflexes	Tranche
Une incertitude absolue a l'unité de la grandeur et se calcule « relative × valeur » : 5 J serait plus de la moitié de E = 9 J.	E×
$v^2 = v \times v$: l'incertitude relative sur v compte deux fois.	B×

Question 17 · QRU · énoncé commun aux questions 17 et 18 — E

Énoncé commun aux questions 17 et 18 : après une injection, la concentration plasmatique d'un médicament décroît selon $C(t) = C_0 \times e^{-kt}$, avec $C_0 = 80\ mg{\cdot}L^{-1}$ et $k = 0{,}35\ h^{-1}$ (t en heures). Aide numérique : $\ln 2 \approx 0{,}7$.

17. QRU. Au bout de combien de temps la concentration est-elle divisée par 4 ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

$C(t) / C_0 = 1/4 = e^{-kt}$ · $k = 0{,}35\ h^{-1}$ · $\ln 4 = 2 \ln 2 \approx 1{,}4$

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A *« 0,49 h »*	E · arbre	❸ ln 4 multiplié par k au lieu d'être divisé : 1,4 × 0,35 Pour isoler t, on divise ln 4 par k : multiplier donne un résultat trop petit et sans la bonne unité.	× **Faux** — × k au lieu de ÷ k
B *« 2 h »*	E · arbre	❸ ln 2 au lieu de ln 4 : c'est le temps pour diviser par 2 2 h est le temps pour que la concentration soit divisée par 2, pas par 4.	× **Faux** — ln 2 au lieu de ln 4
C *« 4 h »*	E · arbre	❶ k en h^{-1}, t en heures ❷ exponentielle → isoler : $e^{-kt} = 1/4$; ln des deux côtés : k t = ln 4 ❸ t = 1,4 / 0,35 = 4 h → égale On isole l'exponentielle ($e^{-kt} = 1/4$), on prend le ln des deux côtés (k t = ln 4 = 2 ln 2 ≈ 1,4), puis on divise par k.	✓ **Vrai**
D *« 6 h »*	E · arbre	❸ ln 8 au lieu de ln 4 : c'est le temps pour diviser par 8 6 h divise la concentration par 8 (trois divisions par 2), pas par 4.	× **Faux** — ln 8 au lieu de ln 4
E *« 11,4 h »*	E · arbre	❸ ln oublié : 4 / 0,35 Sans le logarithme, on divise directement 4 par k : on n'a pas « sorti » t de l'exponentielle.	× **Faux** — ln oublié

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ C.

Ce qu'il faut retenir : Exponentielle : isoler, puis ln des deux côtés ; diviser par 4 = deux fois le temps de division par 2.

Tips réflexes	Tranche
Diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 : deux fois le temps qui divise par 2 (ln 2 / k = 2 h).	B× D×
Pour sortir t de l'exponentielle, on prend le ln : un résultat sans ln (4 / k) est faux.	E×

Question 18 · QRM · suite de l'énoncé commun (question 17) C E

> *Énoncé commun aux questions 17 et 18 : après une injection, la concentration plasmatique d'un médicament décroît selon $C(t) = C_0 \times e^{-kt}$, avec $C_0 = 80\ mg{\cdot}L^{-1}$ et $k = 0{,}35\ h^{-1}$ (t en heures). Aide numérique : $\ln 2 \approx 0{,}7$.*
>
> **18. QRM.** À propos de cette décroissance, quelles affirmations sont exactes ?

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois

`temps de division par 2 : ln 2 / k = 0,7 / 0,35 = 2 h · 6 h = 3 fois 2 h`

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

A	*« La concentration C(t) suit une exponentielle croissante. »*	C · arbre	❹ e^{-kt} décroît si k > 0 → « croissante » ↔ décroissante Le signe moins devant k t (avec k > 0) fait diminuer l'exponentielle : la concentration décroît.	✗ **Faux** — exponentielle décroissante
B	*« Exprimé en s^{-1}, k vaut 0,35 × 3 600 s^{-1}. »*	E · arbre	❶ 1 h = 3 600 s : un « par heure » devient « par seconde » en divisant par 3 600 ❸ 0,35 / 3 600 ≈ $9{,}7\cdot10^{-5}$ s^{-1} ; multiplier par 3 600 inverse l'opération Une seconde est 3 600 fois plus courte qu'une heure : il y a 3 600 fois moins de diminution par seconde. Il faut diviser par 3 600.	✗ **Faux** — 0,35 / 3 600 s^{-1}
C	*« La concentration est divisée par 2 toutes les 2 heures. »*	E · arbre	❶ k en h^{-1} ❷ exponentielle : $e^{-kt} = \frac{1}{2}$ → k t = ln 2 ❸ t = 0,7 / 0,35 = 2 h → égale Le temps de division par 2 vaut ln 2 / k = 0,7 / 0,35 = 2 h : c'est le cas facile, sans aide numérique supplémentaire.	✓ **Vrai**
D	*« Au bout de 6 h, la concentration vaut 10 $mg{\cdot}L^{-1}$. »*	E · arbre	❶ 6 h = 3 × 2 h ❷ 3 divisions par 2 : C = 80 / 2^3 ❸ 80 / 8 = 10 $mg{\cdot}L^{-1}$ → égale 6 h, c'est 3 fois 2 h : la concentration est divisée trois fois par 2, soit par 8. 80 / 8 = 10 $mg{\cdot}L^{-1}$.	✓ **Vrai**
E	*« Le produit k t est sans dimension. »*	C · arbre	❶ argument de exp : [k t] = T^{-1} × T = 1 ❹ même chose L'argument d'une exponentielle doit être sans dimension : k en h^{-1} multiplié par t en heures donne bien un nombre.	✓ **Vrai**

Étape 3 · QRM : réponses C, D et E.

Ce qu'il faut retenir : Un nombre entier de temps de division par 2 : diviser par 2^n. Pour passer de h^{-1} à s^{-1}, diviser par 3 600.

Tips réflexes	Tranche
L'argument d'une exponentielle est sans dimension : si t est en heures, k est en h^{-1}.	E✓
« Par heure » → « par seconde » : le nombre devient plus petit (il y a 3 600 secondes dans une heure).	B✗
Un nombre entier de « temps de division par 2 » : diviser par 2^n, sans logarithme.	D✓